

2. hét – Gyakorlat

U-I jelleggörbe felvétele és értelmezése

Gyakorlat célja

Egy ismert ellenállás kétpólus U-I jelleggörbéjének meghatározása mérési adatokból, majd a linearitás ellenőrzése.

Szükséges eszközök

- Kisfeszültségű, állítható DC tápegység vagy oktatási mérőpanel
- 100–220 Ω megfelelő teljesítményű ellenállás
- Digitális multiméter(ek)
- Mérővezetékek
- Jegyzőkönyv / táblázat

Mérési feladat

- Feszültségmentes állapotban állítsd össze a mérőkört a tanári rajz szerint.
- A feszültséget több lépésben növelsd a megadott biztonságos tartományban.
- Minden pontban jegyezd fel U és I értékét.
- Számítsd ki minden pontban $R = U/I$ értékét.
- Ábrázold az U-I pontokat, és vizsgáld meg, közel egy egyenesre esnek-e.

Jegyzőkönyv táblázata

Készíts legalább hat soros táblázatot: sorszám | U [V] | I [A] | R [Ω] | megjegyzés.

Kiértékelés

- Mekkora az átlagos ellenállás?
- Mennyire állandó az R értéke?
- Lineárisnak tekinthető-e a vizsgált kétpólus?
- Milyen mérési vagy melegedési hatás okozhat eltérést?

Biztonság

A kapcsolást és átkötést feszültségmentes állapotban végezd. A mérési tartományt és az ellenállás terhelhetőségét bekapcsolás előtt ellenőrizd.

✂ **Műhely-kihívás: A mérési pontok közül egy feltűnően eltér az egyenestől. Ne töröld automatikusan: adj legalább három lehetséges szakmai okot az eltérésre, majd írd le, hogyan ellenőriznéd őket.**